

Guías de Diagrama de Casos de Uso para Mejores Casos de Uso

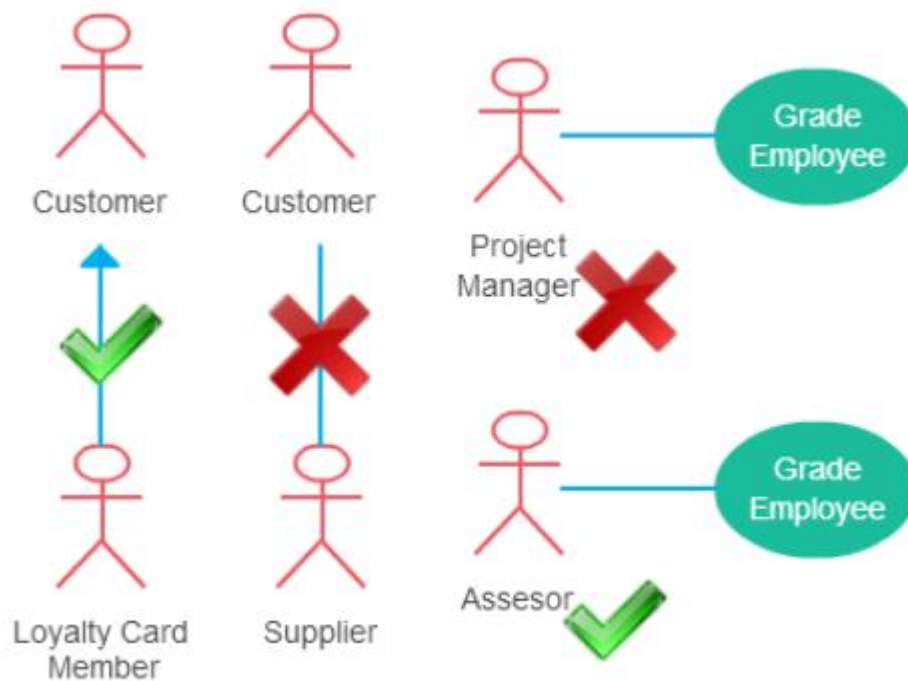
Cuando se trata de analizar el requisito de un sistema, los diagramas de casos de uso son insuperables. Son visuales y generalmente muy fáciles de entender. Las siguientes pautas de diagrama de casos de uso le ayudarán a crear mejores casos de uso que son apreciados por sus clientes y compañeros por igual.

A usar diagrama de casos consiste principalmente en actores, casos de uso y relaciones. Los diagramas más complejos pueden incluir sistemas y límites.

Es importante recordar que estas son pautas de diagrama de casos de uso y no reglas. Está bien desviarse si mejora la calidad general del diagrama. Para obtener una comprensión profunda de los diagramas de casos de uso, consulte nuestro usar tutorial de diagrama de casos.

Actores

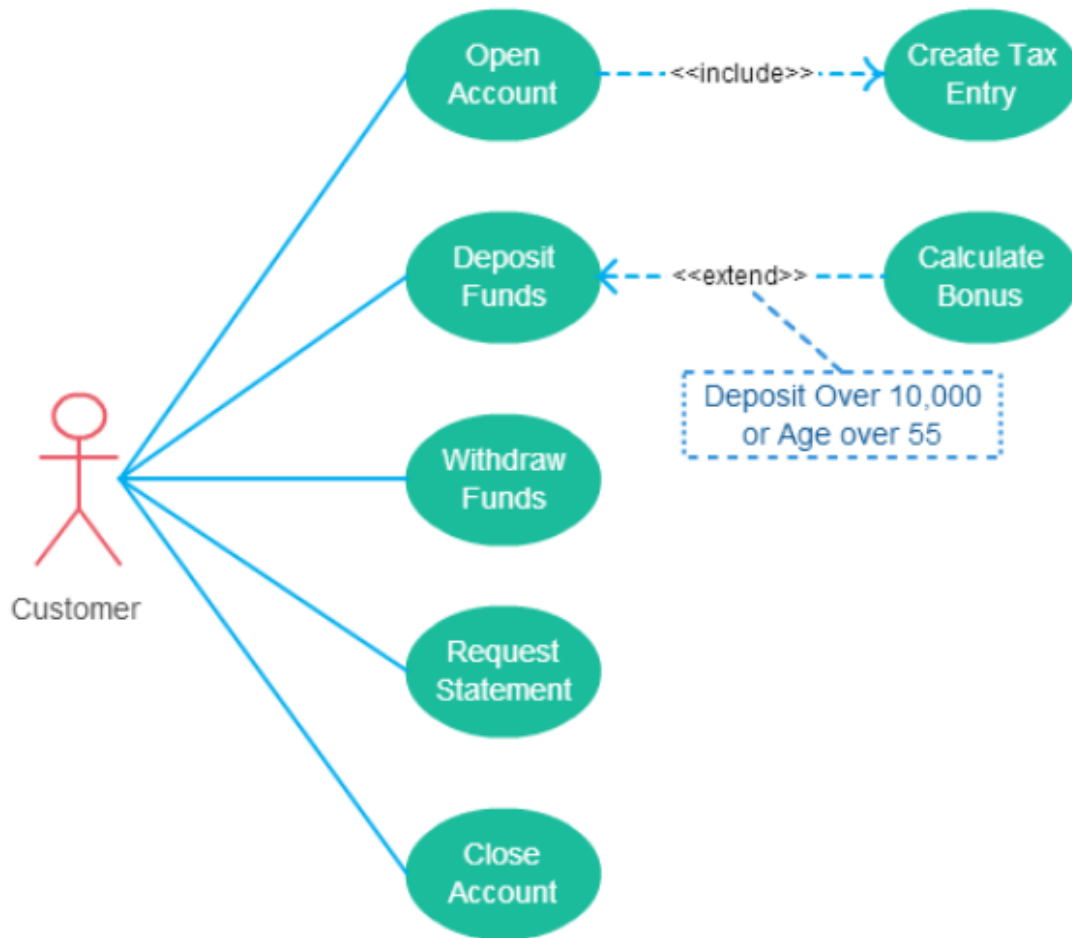
- **Dar nombres relevantes para el negocio significativos para los actores** – Por ejemplo, si su caso de uso interactúa con una organización externa, es mucho mejor nombrarlo con la función en lugar del nombre de la organización. (Eg: Airline Company es mejor que PanAir)
- **Los actores primarios deben estar en el lado izquierdo del diagrama** – Esto le permite resaltar rápidamente los roles importantes en el sistema.
- **Roles de modelo de actores (no posiciones)** – En un hotel, tanto el ejecutivo de la oficina principal como el gerente de turno pueden hacer reservas. Entonces, algo como “Reservation Agent” debe usarse para el nombre del actor para resaltar el papel.
- **Los sistemas externos son actores** – Si su caso de uso es send-email y si interactúa con el software de administración de correo electrónico, entonces el software es un actor para ese caso de uso en particular.
- **Los actores no interactúan con otros actores** – En caso de que los actores interactúen dentro de un sistema, debe crear un nuevo diagrama de caso de uso con el sistema en el diagrama anterior representado como actor.
- **Coloque los actores heredados debajo del actor padre** – Esto es para hacerlo más legible y para resaltar rápidamente los casos de uso específicos para ese actor.



Algunas cosas a considerar al crear el elemento actor en casos de uso

Casos de Uso

- **Los nombres comienzan con un verbo** – Un caso de uso modela una acción para que el nombre comience con un verbo.
- **Haz que el nombre sea descriptivo** – Esto es para dar más información para otros que están mirando el diagrama. Por ejemplo “Print Invoice” es mejor que “Print”.
- **Resalte el orden lógico** – Por ejemplo, si estás analizando un cliente bancario típico casos de uso incluya cuenta abierta, depósito y retiro. Mostrarlos en el orden lógico tiene más sentido.
- **Lugar incluidos casos de uso a la derecha del caso de uso invocador** – Esto se hace para mejorar la legibilidad y agregar claridad.
- **Coloque el caso de uso hereditario debajo del caso de uso principal** – Una vez más, esto se hace para mejorar la legibilidad del diagrama.



Pocas cosas a considerar al dibujar casos de uso

Relaciones

- La flecha apunta al caso de uso base cuando se usa <<extend>>
- <<extend>> puede tener condiciones de extensión opcionales
- Arrow apunta al caso de uso incluido cuando se usa <<include>>
- Tanto <<extend>> como <<include>> se muestran como flechas discontinuas.
- El actor y la relación de casos de uso no muestran flechas.



Importancia de los Diagramas de Casos de Uso

Como se mencionó antes, los diagramas de casos de uso se utilizan para reunir un requisito de uso de un sistema. Dependiendo de su requisito, puede usar esos datos de diferentes maneras. A continuación, se presentan algunas formas de usarlos.

- **Identificar funciones y cómo los roles interactúan con ellas** – El propósito principal de los diagramas de casos de uso.
- **Para una vista de alto nivel del sistema** – Especialmente útil cuando se presenta a gerentes o partes interesadas. Puede resaltar los roles que interactúan con el sistema y la funcionalidad proporcionada por el sistema sin profundizar en el funcionamiento interno del sistema.
- **Identificar factores internos y externos** – Esto puede sonar simple, pero en grandes proyectos complejos, un sistema puede identificarse como un rol externo en otro caso de uso.

Usar objetos de Diagrama de Caso

Los diagramas de casos de uso consisten en 4 objetos.

- Actor
- Caso de uso
- Sistema
- Paquete

Los objetos se explican adicionalmente a continuación.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Actor	El actor en un diagrama de casos de uso es cualquier entidad que desempeña un papel en un sistema dado. Esto podría ser una persona, organización o un sistema externo y generalmente dibujado como esqueleto que se muestra a continuación.
	Caso de Uso	Un caso de uso representa una función o una acción dentro del sistema. Se dibuja como un óvalo y se nombra con la función.
	Sistema	El sistema se utiliza para definir el alcance del caso de uso y se dibuja como un rectángulo. Este es un elemento opcional pero útil cuando visualiza sistemas grandes. Por ejemplo, puede crear todos los casos de uso y luego usar el objeto del sistema para definir el alcance cubierto por su proyecto. O incluso puede usarlo para mostrar las diferentes áreas cubiertas en diferentes lanzamientos.
	Paquete	El paquete es otro elemento opcional que es extremadamente útil en diagramas complejos. Similar a los diagramas de clase, los paquetes se utilizan para agrupar casos de uso. Se dibujan como la imagen que se muestra a continuación.

Cómo Crear un Diagrama de Caso de Uso

Hasta ahora, has aprendido sobre objetos, relaciones y pautas que son críticas al dibujar diagramas de casos de uso. liarlI explica los diversos procesos que utilizan un sistema bancario como ejemplo.

1. Identificando Actores
2. Identificar Casos de Uso
3. Busque la Funcionalidad Común para Reutilizar
4. Es Posible Generalizar Actores y Casos de Uso
5. Funciones Opcionales o Funciones Adicionales
6. Validar y Refinar el Diagrama

Identificando Actores

Los actores son entidades externas que interactúan con su sistema. Puede ser una persona, otro sistema o una organización. En un sistema bancario, el actor más obvio es el cliente. Otros actores pueden ser empleados bancarios o cajeros dependiendo del rol que estés tratando de mostrar en el caso de uso.

Un ejemplo de una organización externa puede ser la autoridad fiscal o el banco central. El procesador de préstamos es un buen ejemplo de un sistema externo asociado como actor.

Identificar Casos de Uso

Ahora es el momento de identificar los casos de uso. Una buena manera de hacerlo es identificar lo que los actores necesitan del sistema. En un sistema bancario, un cliente deberá abrir cuentas, depositar y retirar fondos, solicitar chequeras y funciones similares. Por lo tanto, todos estos pueden considerarse como casos de uso.

Los casos de uso de nivel superior siempre deben proporcionar una función completa requerida por un actor. Puede ampliar o incluir casos de uso dependiendo de la complejidad del sistema.

Una vez que identifique a los actores y el caso de uso de nivel superior, tiene una idea básica del sistema. Ahora puede afinarlo y agregarle capas adicionales de detalle.

Busque la Funcionalidad Común para Usar 'Include'

Busque la funcionalidad común que se puede reutilizar en todo el sistema. Si encuentra dos o más casos de uso que comparten una funcionalidad común, puede extraer las funciones comunes y agregarlas a un caso de uso separado. Luego puede conectarlo a través de la relación de inclusión para mostrar que siempre se llama cuando se ejecuta el caso de uso original (vea el diagrama para un ejemplo).

Es Posible Generalizar Actores y Casos de Uso

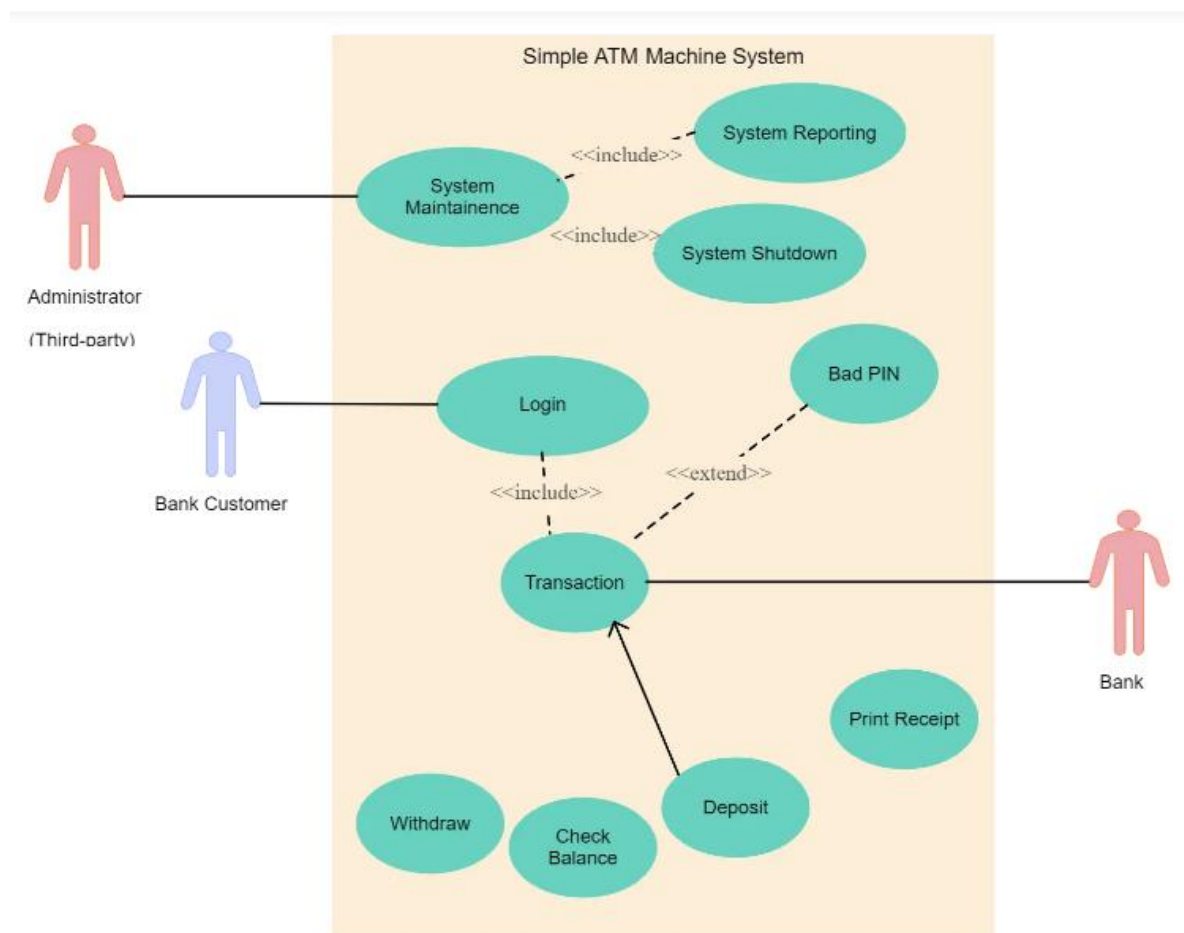
Puede haber casos en los que los actores estén asociados con casos de uso similares, mientras que se activan algunos casos de uso únicos solo para ellos. En tales casos, puede generalizar al actor para mostrar la herencia de las funciones. También puede hacer algo similar para el caso de uso.

Uno de los mejores ejemplos de esto es el caso de uso “Make Payment” en un sistema de pago. Puede generalizarlo aún más a “Pay by Credit Card”, “Pay by Cash”, “Pay by Check”, etc. Todos ellos tienen los atributos y la funcionalidad de pago con escenarios especiales únicos para ellos.

Funciones Opcionales o Funciones Adicionales

Hay algunas funciones que se activan opcionalmente. En tales casos, puede usar la relación de extensión y adjuntarle una regla de extensión. En el siguiente ejemplo del sistema bancario “Calcular Bonus” es opcional y solo se activa cuando se coincide con una determinada condición.

Extender no siempre significa que es opcional. A veces, el caso de uso conectado extendiendo puede complementar el caso de uso base. Lo que hay que recordar es que el caso de uso base debe ser capaz de realizar una función por sí solo, incluso si el caso de uso que se extiende no se llama.



Use Diagrama de Caso para ATM Machine